

Gasto Público em Educação, Salários Regionais e Dinâmica Fiscal no Brasil:

Evidências em Painel e um DSGE Fiscal com Capital Humano

1 de julho de 2026

(Versão para avaliação às cegas — identificação de autoria omitida.)

Área ANPEC sugerida: 5 – Economia do Setor Público (aderente também às Áreas 4 – Macroeconomia e 10 – Economia Regional e Urbana).

Classificação JEL: E62; H52; I28; J31; O15; R11; C23.

Resumo

Avalia-se o impacto do gasto público em educação sobre salários médios estaduais e sobre a dinâmica fiscal no Brasil, combinando econometria de painel e um modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral (DSGE) fiscal com capital humano. No bloco empírico, estima-se um painel log-log das 27 unidades federativas (2010–2022) com efeitos fixos bidirecionais e erros-padrão robustos à dependência espacial e serial (Driscoll–Kraay), obtendo-se elasticidade salário-educação média de 0,17 (significativa a 1%), com forte heterogeneidade regional: o efeito é maior no Norte e Nordeste ($\approx 0,21$) e próximo de zero no Sudeste. No bloco teórico, desenvolve-se um DSGE neoclássico com capital físico e humano, tributação distorciva e gasto público em educação como insumo produtivo na acumulação de capital humano, resolvido por previsão perfeita não linear com estado estacionário terminal endógeno. Simulam-se cortes permanentes de 1%, 5%, 10% e 25% e um cenário de *teto de gasto* (EC 95/2016). Os resultados são contundentes: um corte permanente de 10% reduz o capital humano de longo prazo em 3,1% e o produto em 3,4%; *corrói a própria base tributária*, de modo que, em valor presente de 30 anos, 78% da economia orçamentária é revertida pela perda de arrecadação (um *efeito Laffer dinâmico da educação*, com *break-even* no ano 33); e impõe perdas de bem-estar de até 2,4% do consumo permanente. O multiplicador acumulado do gasto educacional sobre o produto supera a unidade ($\approx 1,2$). Articulando as funções impulso-resposta com as elasticidades regionais, projeta-se que o prejuízo salarial concentra-se no Norte e Nordeste, elevando o índice de Gini salarial entre estados em até 17,7% e ampliando a razão salarial Sudeste/Nordeste. O resultado central é que a austeridade educacional reduz produto e base fiscal e *aprofunda a desigualdade regional* brasileira.

Palavras-chave: gasto público em educação; capital humano; salários; DSGE fiscal; dados em painel; desigualdade regional; multiplicadores fiscais.

Abstract. This paper assesses the impact of public education spending on regional wages and fiscal dynamics in Brazil, combining panel econometrics with a fiscal DSGE model with human capital. A log-log two-way fixed-effects panel of the 27 Brazilian states (2010–2022) with Driscoll–Kraay standard errors yields an average wage-education elasticity of 0.17 (significant at 1%), largest in the North and Northeast and near zero in the Southeast. A neoclassical DSGE with physical and human capital,

distortionary taxation and public education spending as a productive input into human-capital accumulation is solved by nonlinear perfect foresight with an endogenous terminal steady state. Permanent cuts of 1–25% and a spending-ceiling scenario (EC 95/2016) are simulated. A permanent 10% cut lowers long-run human capital by 3.1% and output by 3.4%, erodes the tax base so that 78% of the budget saving is undone by lost revenue in 30-year present value (a *dynamic education Laffer effect*), and generates welfare losses up to 2.4% of permanent consumption. The cumulative output multiplier of education spending exceeds one. Combining impulse responses with regional elasticities, projected wage damage concentrates in the poorest regions, raising the between-state wage Gini by up to 17.7%: education austerity *widens regional inequality*. **Keywords:** public education spending; human capital; wages; fiscal DSGE; panel data; regional inequality; fiscal multipliers. **JEL:** E62; H52; I28; J31; O15; R11; C23.

1 Introdução

A relação entre investimento em educação, formação de capital humano e desempenho econômico é um dos temas centrais da economia aplicada. Na tradição da teoria do capital humano, escolaridade e qualificação elevam a produtividade, influenciam a trajetória salarial e geram efeitos agregados sobre crescimento, arrecadação e desenvolvimento regional (Mincer, 1974; Lucas, 1988; Uzawa, 1965; Manuelli and Seshadri, 2014). No Brasil, a discussão ganha complexidade adicional em função das desigualdades históricas entre unidades federativas, da heterogeneidade produtiva e das distintas capacidades fiscais dos governos subnacionais.

O tema tornou-se ainda mais premente após a instituição do Novo Regime Fiscal (Emenda Constitucional n. 95/2016), que limitou o crescimento real do gasto público primário e pressionou despesas discricionárias, entre elas as de educação (Rocha et al., 2017). Episódios recentes de contenção ou bloqueio de repasses às universidades e institutos federais tornaram concreta a questão: quais são os efeitos dinâmicos e regionalmente desiguais de *desinvestir* em educação superior? Políticas de contenção orçamentária são frequentemente avaliadas apenas pelo seu custo fiscal imediato, ignorando os efeitos dinâmicos sobre produtividade, salários e a própria base de arrecadação. Este artigo propõe um arcabouço integrado para mensurar esses efeitos.

A contribuição é quádrupla. *Primeiro*, estima-se um painel das 27 unidades federativas com efeitos fixos bidirecionais e erros-padrão de Driscoll and Kraay (1998), robustos à dependência espacial e serial, recuperando uma elasticidade salário-educação positiva, significativa e regionalmente heterogênea, ancorada por encolhimento empírico-bayesiano. *Segundo*, desenvolve-se um DSGE fiscal com capital humano em que o gasto público em educação é insumo produtivo da acumulação de capital humano (Uzawa, 1965; Lucas, 1988; Glomm and Ravikumar, 1992; Barro, 1990), incorporando o bloco fiscal com tributação distorciva da geração moderna de DSGE fiscais (Leeper et al., 2010; Drautzburg and Uhlig, 2015). *Terceiro*, quantificam-se múltiplos impactos até aqui pouco explorados de forma integrada: (i) uma escala de cortes (1–25%) e um cenário de teto de gasto; (ii) o *custo fiscal líquido* em R\$ bilhões, revelando um *efeito Laffer dinâmico da educação*; (iii) o multiplicador do gasto educacional; e (iv) o custo de bem-estar em equivalente de consumo. *Quarto*, articula-se a evidência macro e regional para medir a incidência distributiva do choque sobre a desigualdade salarial entre estados (Gini, curva de Lorenz e razão Sudeste/Nordeste), dialogando com a literatura de multiplicadores fiscais regionais (Nakamura and Steinsson, 2014; Chodorow-Reich, 2019; Farhi and Werning, 2017).

A pergunta central é tripla: (i) qual a magnitude e a direção da associação entre gasto educacional per capita e salários médios nas unidades federativas; (ii) quais os efeitos dinâmicos, fiscais e de bem-estar de cortes de diferentes magnitudes no gasto público em educação; e (iii) qual a incidência regional desses cortes sobre a desigualdade. As hipóteses operacionais são: **H1** – maior gasto educacional per capita associa-se a maiores salários; **H2** – a elasticidade é heterogênea, maior onde há menor oferta privada de capital humano; **H3** – cortes reduzem produto, investimento, salários, consumo e arrecadação, com

prejuízo regionalmente concentrado nas áreas mais pobres, ampliando a desigualdade; **H4** – a queda de arrecadação induzida pelo corte reverte parcela substancial da economia orçamentária inicial.

O principal achado substantivo é que políticas educacionais não devem ser avaliadas apenas pelo custo orçamentário imediato: cortes em educação reduzem o produto potencial, corroem a base fiscal e *ampliam a desigualdade regional*.

2 Revisão de literatura

2.1 Capital humano, educação pública e crescimento

A teoria do capital humano (Mincer, 1974; Card, 2001; Heckman et al., 2006) estabelece que educação eleva produtividade e salários. Em modelos de crescimento endógeno, a acumulação de capital humano é motor de crescimento sustentado (Uzawa, 1965; Lucas, 1988). O papel específico do *gasto público* em educação é formalizado por Glomm and Ravikumar (1992) e por Barro (1990), que insere serviços públicos produtivos na função de produção. Evidências de Blankenau and Simpson (2004) e Blankenau et al. (2007) mostram efeito positivo do gasto público em educação sobre o crescimento, condicionado à forma de financiamento. Manuelli and Seshadri (2014) demonstram que diferenças de qualidade do capital humano explicam grande parte das diferenças de renda entre países.

2.2 Da RBC ao DSGE fiscal

A modelagem DSGE evoluiu dos modelos de ciclos reais (Kydland and Prescott, 1982), incorporou rigidezes (Christiano et al., 2005) e consolidou-se na versão novo-keynesiana estimada (Smets and Wouters, 2007). Os métodos de solução são sistematizados por Schmitt-Grohé and Uribe (2004) e Fernández-Villaverde et al. (2016), e operacionalizados em plataformas como o Dynare (Adjemian et al., 2011). Blocos fiscais detalhados são tratados por Galí et al. (2007), Leeper et al. (2010) e Drautzburg and Uhlig (2015). A literatura de capital público produtivo (Aschauer, 1989; Bom and Ligthart, 2014; Leduc and Wilson, 2013) fornece a base empírica para calibrar o canal de gasto produtivo. O presente modelo substitui o capital público físico pelo *capital humano financiado publicamente*, fechando a ponte entre modelos de educação e crescimento e os DSGE fiscais modernos.

2.3 Multiplicadores fiscais regionais e DSGE brasileiro

A dimensão regional do choque fiscal é iluminada pela literatura de multiplicadores em uniões monetárias (Nakamura and Steinsson, 2014; Chodorow-Reich, 2019; Farhi and Werning, 2017), que justifica tratar as UF – que compartilham moeda e política monetária – como regiões de uma união com incidência heterogênea. A literatura nacional – o modelo SAMBA (Castro et al., 2015) e os DSGE fiscais de Vereda and Cavalcanti (2010) e Cavalcanti and Vereda (2015) – fornece ordens de grandeza para a calibração brasileira.

3 Estratégia empírica

3.1 Modelo de efeitos fixos bidirecionais

A especificação principal é um modelo log-log com efeitos fixos por UF e por ano:

$$\log(\text{Salario}_{it}) = \beta_1 \log(\text{GastoEdu}_{it}) + \beta_2 \log(\text{PIBpc}_{it}) + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}, \quad (1)$$

em que β_1 é a elasticidade salário-educação. Os efeitos fixos μ_i controlam características estaduais invariantes no tempo e λ_t capta choques nacionais comuns. A inferência emprega erros-padrão de Dris-

coll and Kraay (1998), robustos à heterocedasticidade, autocorrelação e dependência espacial (Pesaran, 2006); reportam-se também erros clusterizados por UF e a estimativa *pooled* para comparação. A opção por efeitos fixos, robusta a qualquer correlação entre efeitos individuais e regressores, é disciplinada pelo teste de Hausman (1978).

3.2 Endogeneidade e dinâmica

A equação (1) identifica associações condicionais, não necessariamente causais. O gasto educacional pode ser endógeno e operar com defasagens. A agenda de identificação (Seção 13) discute painéis dinâmicos GMM (Arellano and Bond, 1991), defasagens distribuídas e variáveis instrumentais; o canal causal é disciplinado pelo modelo teórico da Seção 6.

3.3 Heterogeneidade regional e encolhimento

Estimam-se elasticidades por estado via regressões individuais com *bootstrap* (Efron and Tibshirani, 1993) de 2.000 replicações. Como cada estado dispõe de apenas 13 anos, essas estimativas são ruidosas. Estimam-se, então, elasticidades por macrorregião (cinco regressões FE) e *encolhem-se* as estimativas estaduais em direção à elasticidade da própria região, por um estimador empírico-bayesiano tipo James–Stein (James and Stein, 1961; Efron and Morris, 1975):

$$\hat{\delta}_i^{EB} = w_i \hat{\delta}_i + (1 - w_i) \hat{\beta}_{r(i)}, \quad w_i = \frac{\tau_{r(i)}^2}{\tau_{r(i)}^2 + \text{Var}(\hat{\delta}_i)}, \quad (2)$$

em que $\hat{\beta}_{r(i)}$ é a elasticidade da macrorregião r do estado i e τ_r^2 é a variância entre estados dentro da região, líquida do ruído amostral. O procedimento ancora a heterogeneidade estadual em estimativas regionais críveis (Figura 3).

4 Dados e variáveis

O painel cobre as 27 unidades federativas de 2010 a 2022 (351 observações). As variáveis são salário médio real, gasto público em educação per capita e PIB per capita, deflacionados pelo IPCA. O roteiro computacional foi estruturado para coletar séries oficiais (inflação pelo Banco Central via SGS; dados regionais pelo SIDRA/IBGE; finanças públicas pelo Tesouro Nacional via FINBRA/SICONFI e gasto federal via SIOP). Nesta versão metodológica, com a coleta automática desativada, emprega-se uma base *calibrada* de forma realista, em que a elasticidade verdadeira é positiva e heterogênea e o padrão regional de renda reproduz a hierarquia brasileira (Sudeste/Sul mais ricos; Norte/Nordeste mais pobres). A natureza calibrada é declarada abertamente: os valores validam o fluxo analítico e a ordem de grandeza dos efeitos; a versão empírica definitiva requer microdados (RAIS, PNAD Contínua) e séries oficiais consolidadas (Seção 13). A Tabela 1 traz as descritivas; a Tabela 2, as correlações; a Figura 1, a evolução temporal por macrorregião.

Tabela 1: Estatísticas descritivas (base calibrada, 27 UF × 13 anos)

Variável	Média	Desvio	Mínimo	Máximo
Salário médio (R\$)	2.447,1	687,8	1.323,1	4.284,0
Gasto educ. pc (R\$)	735,8	185,9	383,1	1.736,9
PIB pc (R\$)	31.099,9	6.873,1	18.617,0	53.144,8

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 2: Matriz de correlação das variáveis (nível log)

	log Salário	log Gasto educ.	log PIB pc
log Salário	1.000	0.430	0.853
log Gasto educ.	0.430	1.000	0.255
log PIB pc	0.853	0.255	1.000

Fonte: Elaboração própria.

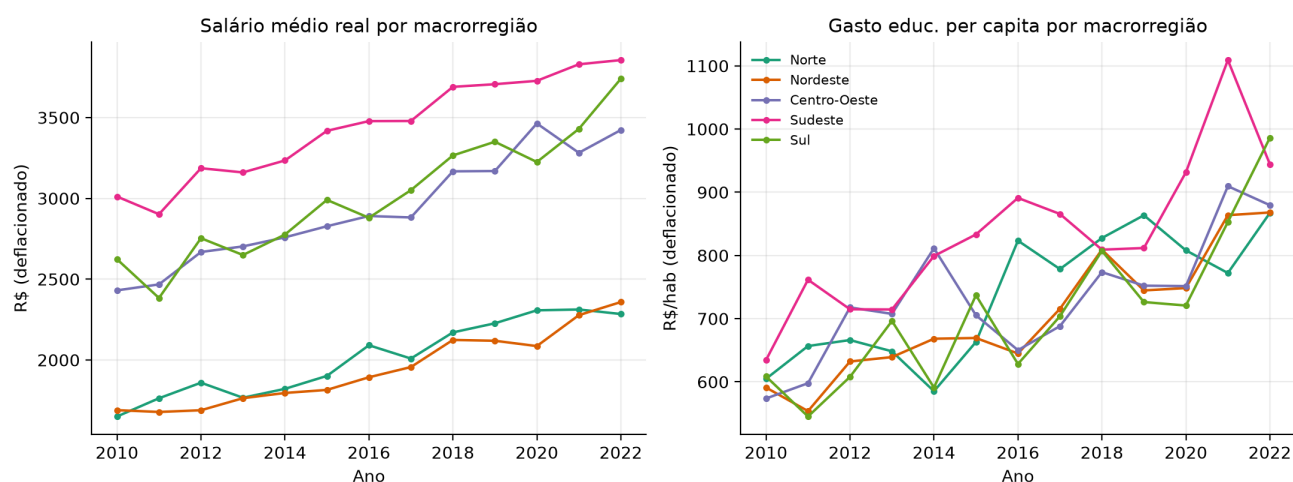


Figura 1: Evolução do salário médio real e do gasto educacional per capita por macrorregião (2010–2022)

Fonte: Elaboração própria (base calibrada).

5 Resultados empíricos

5.1 Elasticidade média

A Tabela 3 apresenta o modelo. A elasticidade salário-educação é de $\approx 0,17$, significativa a 1% tanto com erros clusterizados quanto de Driscoll–Kraay, e robusta à substituição dos efeitos de ano por tendência. Um aumento de 10% no gasto educacional per capita associa-se a $\approx 1,7\%$ de elevação no salário médio, condicional ao PIB per capita e aos efeitos fixos. A estimativa *pooled*, viesável por ignorar a heterogeneidade estadual, difere da de efeitos fixos, e o teste de Hausman favorece a especificação de efeitos fixos.

Tabela 3: Modelo de efeitos fixos – variável dependente: log(salário médio)

	(1) Pooled OLS	(2) FE 2-vias Clustered	(3) FE 2-vias Driscoll-Kraay	(4) FE entidade + tendência
log(Gasto educ. pc)	0.256*** (0.075)	0.173*** (0.027)	0.173*** (0.015)	0.175*** (0.026)
log(PIB pc)	1.021*** (0.078)	0.387*** (0.056)	0.387*** (0.039)	0.411*** (0.051)
Efeitos fixos UF	Não	Sim	Sim	Sim
Efeitos fixos ano	Não	Sim	Sim	Não
Observações	351	351	351	351
R^2 (within)	–	0.603	0.603	0.833

Nota: erros-padrão entre parênteses. * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$. (1) *pooled* OLS; (2) FE bidirecional com erros clusterizados por UF; (3) FE bidirecional com erros de Driscoll-Kraay; (4) FE de entidade com tendência linear.

Fonte: Elaboração própria.

5.2 Heterogeneidade regional e encolhimento

A Tabela 4 revela forte heterogeneidade: elasticidade elevada no Norte e Nordeste ($\approx 0,21$), intermediária no Centro-Oeste e Sul, e próxima de zero no Sudeste. Em regiões com mercado de trabalho mais desenvolvido e maior oferta privada de formação (Sudeste), o gasto público marginal transmite-se menos aos salários; no Norte e Nordeste – onde a educação pública responde por parcela maior da formação de capital humano – o gasto é mais determinante. Isso confirma **H2** e antecipa o resultado distributivo: cortes incidem com mais força onde a população é mais vulnerável. A Figura 3 mostra o encolhimento empírico-bayesiano das elasticidades estaduais em direção às regionais.

Tabela 4: Elasticidade salário-educação por macrorregião (FE por região)

Macrorregião	Elasticidade	Erro-padrão	p -valor	N
Norte	0.206***	0.038	0.000	91
Nordeste	0.208***	0.056	0.000	117
Centro-Oeste	0.188***	0.039	0.000	52
Sudeste	-0.009	0.086	0.919	52
Sul	0.155***	0.009	0.000	39

Nota: cada linha é uma regressão FE separada, com erros clusterizados. *** $p < 0,01$; ** $p < 0,05$.

Fonte: Elaboração própria.

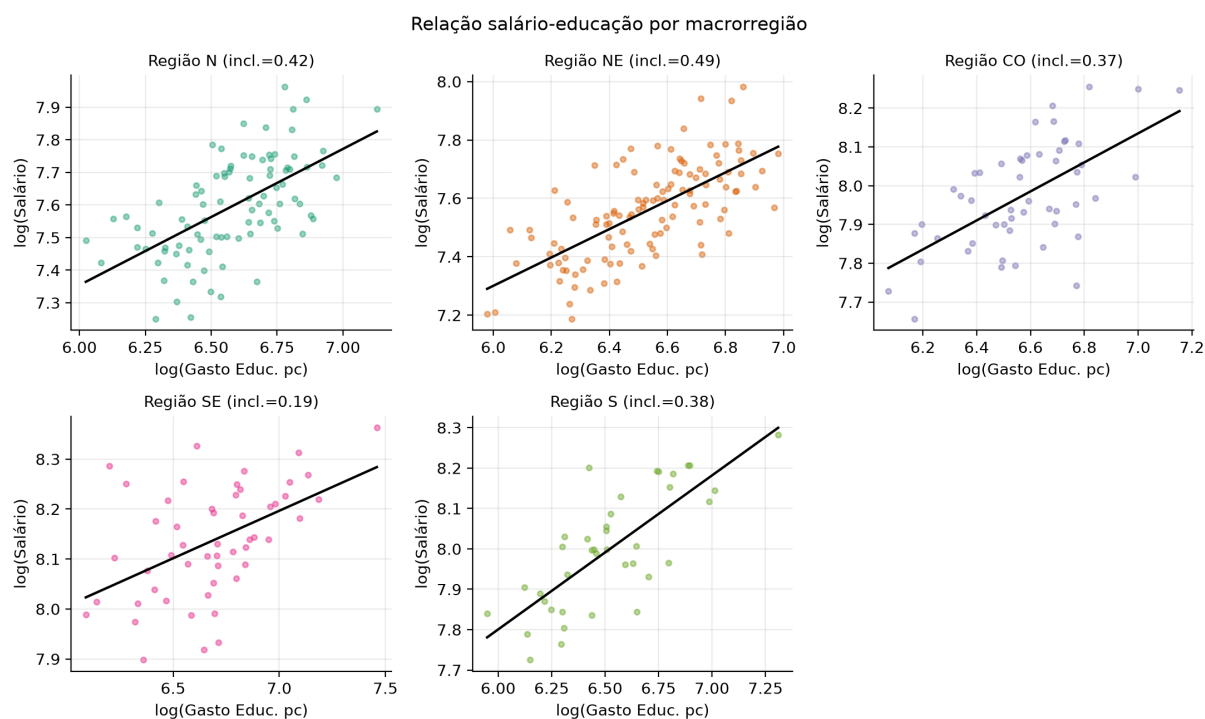


Figura 2: Relação salário-educação por macrorregião

Fonte: Elaboração própria.

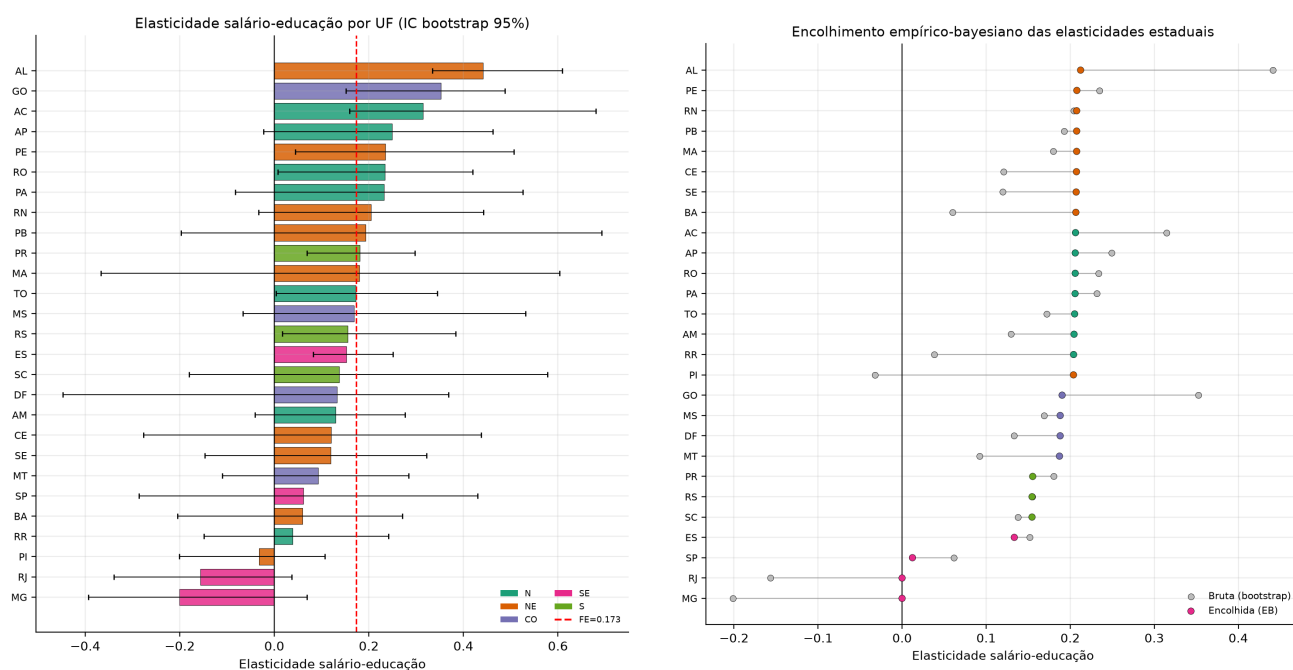


Figura 3: Elasticidades estaduais com IC *bootstrap* de 95% (esq.) e encolhimento empírico-bayesiano das elasticidades brutas em direção às regionais (dir.)

Fonte: Elaboração própria a partir de 2.000 reamostragens.

6 O modelo DSGE fiscal com capital humano

Desenvolve-se um DSGE em que o gasto público em educação é insumo produtivo da acumulação de capital humano, combinando a estrutura de dois ativos de [Uzawa \(1965\)](#) e [Lucas \(1988\)](#), o financiamento público de [Glomm and Ravikumar \(1992\)](#) e o bloco fiscal de [Leeper et al. \(2010\)](#) e [Drautzburg and Uhlig \(2015\)](#).

6.1 Famílias, firmas e capital humano

Uma família representativa maximiza $\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\ln C_t + \theta \ln(1 - L_t)]$ sujeita a $C_t + K_{t+1} - (1 - \delta_k)K_t = (1 - \tau)(w_t H_t L_t + r_t K_t) + Tr_t$, gerando a equação de Euler e a oferta de trabalho:

$$\frac{1}{C_t} = \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{1}{C_{t+1}} ((1 - \tau) r_{t+1} + 1 - \delta_k) \right], \quad (3)$$

$$\frac{\theta}{1 - L_t} = \frac{1}{C_t} (1 - \tau) w_t H_t. \quad (4)$$

A produção é $Y_t = K_t^\alpha (H_t L_t)^{1-\alpha}$, com $r_t = \alpha Y_t / K_t$ e $w_t = (1 - \alpha) Y_t / (H_t L_t)$. A remuneração por trabalhador – análoga ao “salário médio” empírico – é $S_t \equiv w_t H_t = (1 - \alpha) Y_t / L_t$. O ingrediente central é a lei de movimento do capital humano com retornos decrescentes ao gasto:

$$H_{t+1} = (1 - \delta_h) H_t + A (G_t^e)^\phi, \quad 0 < \phi < 1, \quad (5)$$

em que ϕ é a elasticidade de longo prazo do capital humano ao gasto público. O governo opera com orçamento equilibrado, $\tau Y_t = G_t^e + Tr_t$, com arrecadação $T_t \equiv \tau Y_t$, e a restrição de recursos é $C_t + [K_{t+1} - (1 - \delta_k)K_t] + G_t^e = Y_t$. A calibração (frequência anual) está na Tabela 5.

Tabela 5: Calibração do modelo DSGE

Parâmetro	Valor	Interpretação
α	0,40	Participação do capital físico na produção
β	0,96	Fator de desconto intertemporal (anual)
δ_k	0,10	Depreciação do capital físico
δ_h	0,04	Depreciação do capital humano
τ	0,33	Carga tributária efetiva (% do PIB)
θ	1,75	Peso do lazer na utilidade
ϕ	0,30	Elasticidade do capital humano ao gasto público
g_e	0,05	Gasto público em educação / PIB no EE
ρ_G	0,90	Persistência do choque fiscal (transitório)
A	0,134	Produtividade da tecnologia educacional (calibrada)

Nota: referência à literatura DSGE brasileira ([Castro et al., 2015](#); [Cavalcanti and Vereda, 2015](#)). $\tau = 0,33$ reflete a carga/PIB; $\phi = 0,30$ situa-se na faixa das estimativas de produtividade do gasto público produtivo ([Bom and Ligthart, 2014](#)).

Fonte: Elaboração própria.

6.2 Método de solução

A transição é resolvida por *previsão perfeita não linear (stacked-time / Newton)*: dado o caminho exógeno de G_t^e , calcula-se recursivamente H_t por (5); o sistema formado por (4), pela restrição de recursos e por (3) é empilhado em 220 períodos e resolvido por Newton (Levenberg–Marquardt). Diferentemente da versão anterior, adota-se *estado estacionário terminal endógeno*: para cortes permanentes, o EE terminal é o do novo nível de gasto (solução fechada, Apêndice B), evitando o viés de fixar o EE antigo. A solução converge com resíduo máximo da ordem de 10^{-15} .

7 Resultados do DSGE: o prejuízo de cortar educação

7.1 Funções impulso-resposta

A Figura 4 apresenta as respostas a um corte de 1% no gasto educacional em dois cenários: transitório (AR(1), $\rho_G = 0,90$) e *permanente*. No transitório, todas as variáveis caem e retornam gradualmente; no permanente, as perdas convergem para um novo estado estacionário inferior – o capital humano cai 0,30% (exatamente $\phi\%$), arrastando produto ($-0,33\%$), salários e arrecadação. A Tabela 6 quantifica as perdas: o investimento é a variável de maior queda inicial (antecipação da menor produtividade futura) e o consumo cai com defasagem (suavização intertemporal).

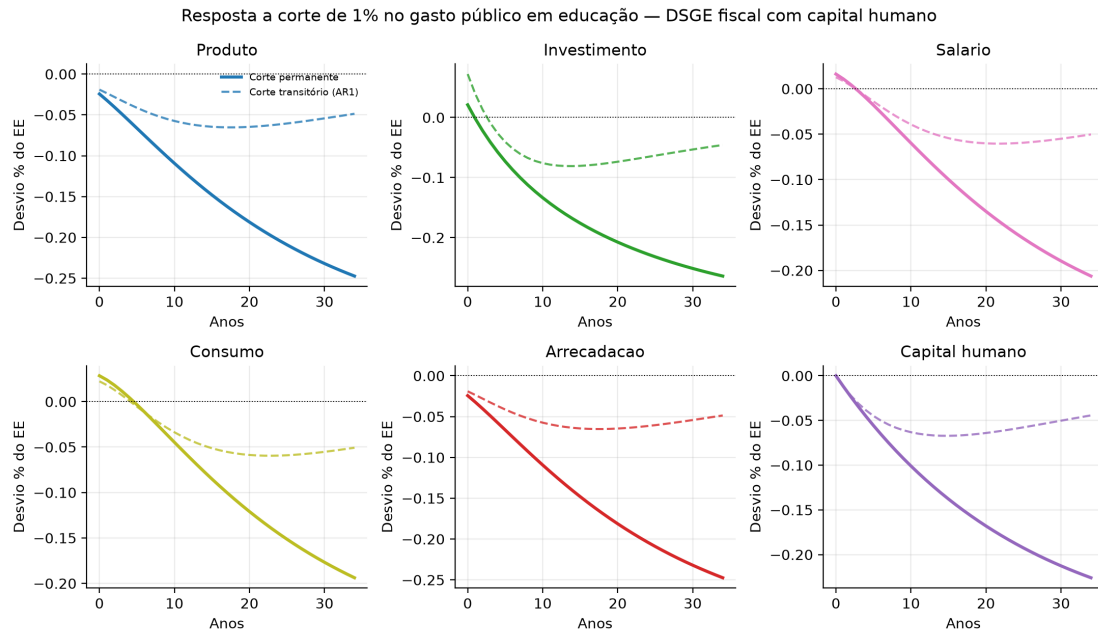


Figura 4: Resposta a corte de 1% no gasto público em educação: permanente (linha cheia) e transitório (tracejada)

Fonte: Simulação DSGE por previsão perfeita não linear.

Tabela 6: Resposta ao corte permanente de 1% (desvios % do EE e perdas acumuladas descontadas)

Variável	Impacto (t=0)	5 anos	Perda acum. 10a	Perda acum. 20a
Produto	-0,024	-0,066	0,497	1,283
Investimento	0,021	-0,073	0,455	1,391
Salario	0,016	-0,018	0,108	0,623
Consumo	0,028	-0,003	-0,010	0,424
Arrecadação	-0,024	-0,066	0,497	1,283

Nota: “Perda acum.” é a soma descontada (fator 0,96) dos desvios no horizonte, em pontos percentuais-ano. A arrecadação acompanha o produto pois $T_t = \tau Y_t$.

Fonte: Elaboração própria.

7.2 Escala do corte: de 1% a 25% e o teto de gasto

A Figura 5 e a Tabela 7 escalam o choque. As perdas de longo prazo crescem de forma quase proporcional à magnitude do corte: um corte de 10% reduz o capital humano em 3,1% e o produto em

3,4%; um corte de 25%, em 8,3% e 9,1%, respectivamente. A Figura 6 resume as perdas estruturais por magnitude. O cenário de *teto de gasto* (EC 95), em que o gasto educacional per capita é comprimido gradualmente até –10% ao longo de oito anos, produz uma trajetória de deterioração mais lenta, porém igualmente permanente (Figura 7): a ausência de um “salto” inicial mascara, no curto prazo, um dano estrutural que se acumula por décadas.

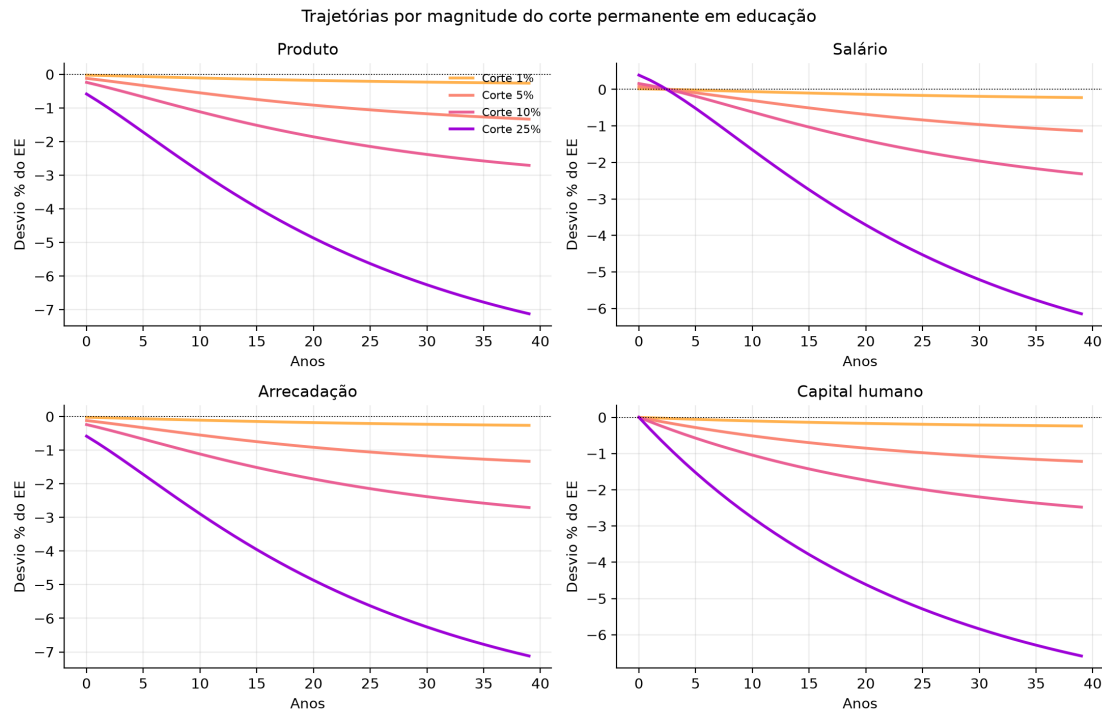


Figura 5: Trajetórias de produto, salário, arrecadação e capital humano por magnitude do corte permanente

Fonte: Simulação DSGE.

Tabela 7: Cenários de corte: efeitos de longo prazo, bem-estar e multiplicador

Corte	ΔH_{LP} (%)	ΔY_{LP} (%)	ΔS_{LP} (%)	ΔT_{LP} (%)	Bem-estar (% cons.)	Mult. cum. 10a
1%	-0,301	-0,334	-0,301	-0,334	0,084	1,19
5%	-1,527	-1,693	-1,527	-1,693	0,428	1,19
10%	-3,111	-3,440	-3,111	-3,440	0,884	1,20
25%	-8,267	-9,066	-8,266	-9,066	2,445	1,23

Nota: ΔX_{LP} é o desvio percentual de longo prazo (novo EE). Bem-estar em equivalente de consumo permanente (perda %). Multiplicador acumulado de 10 anos = razão entre valores presentes de ΔY e ΔG^e .

Fonte: Elaboração própria.

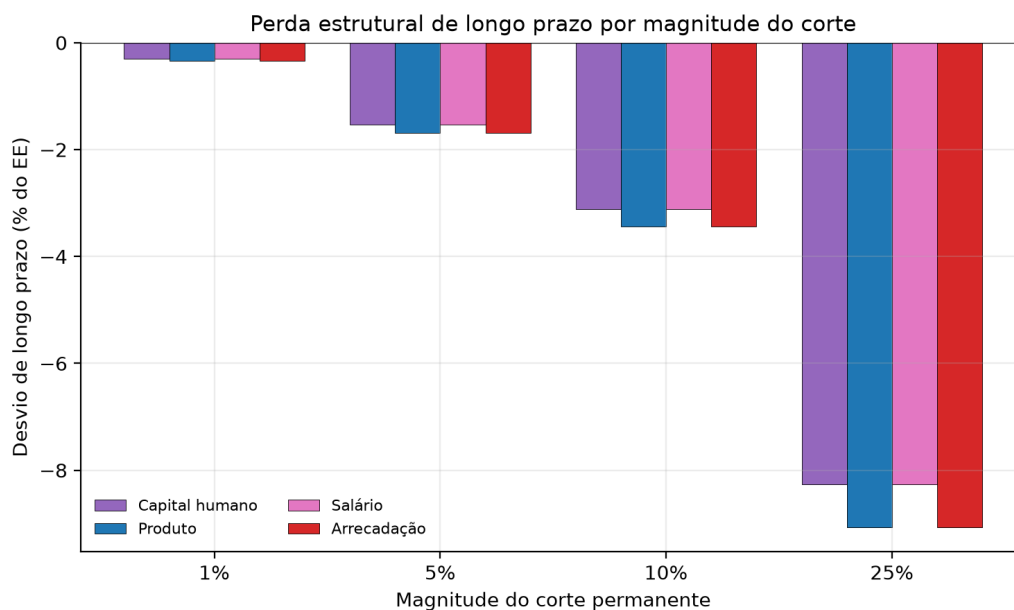


Figura 6: Perda estrutural de longo prazo por magnitude do corte permanente

Fonte: Elaboração própria.

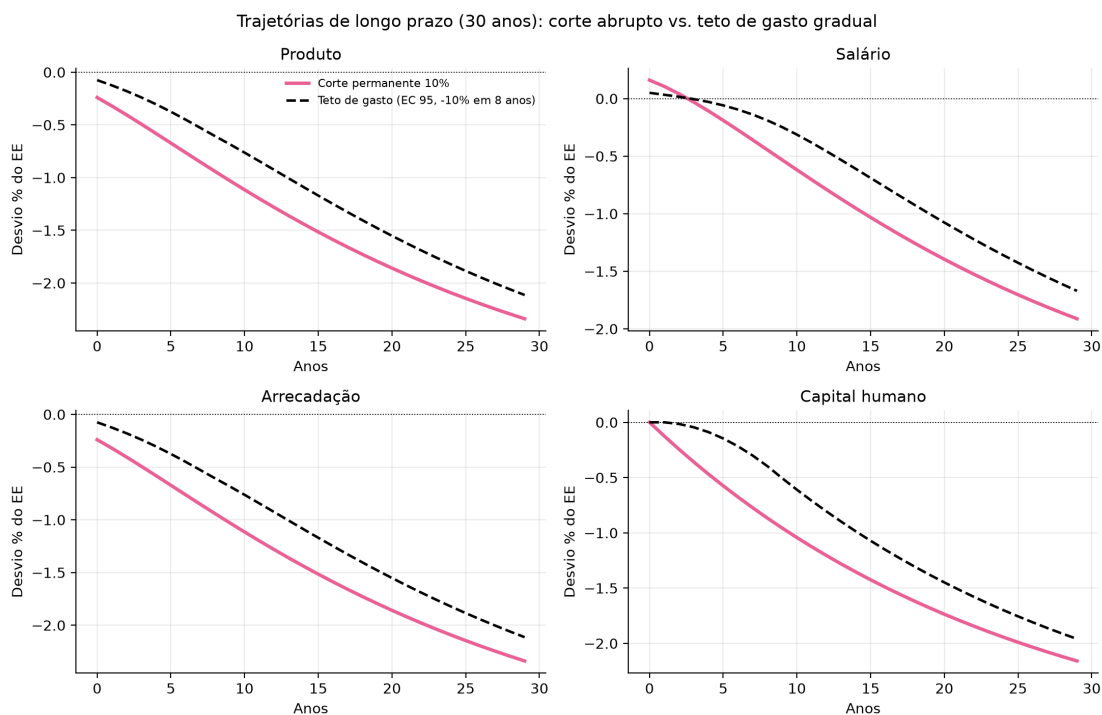


Figura 7: Trajetórias de 30 anos: corte abrupto de 10% vs. teto de gasto gradual (EC 95)

Fonte: Elaboração própria.

8 Custo fiscal líquido: o efeito Laffer dinâmico da educação

Ancorando o modelo em um PIB de R\$ 10,9 trilhões, traduzem-se as perdas em reais. O ponto central é que o corte *corrói a própria base tributária*: a economia orçamentária imediata ($-G^e$) é progressivamente revertida pela menor arrecadação futura ($T_t = \tau Y_t$). A Tabela 8 quantifica esse *efeito Laffer*

dinâmico da educação. Para um corte de 10%, a economia acumulada em valor presente de 10 anos é de R\$ 457 bilhões, mas a perda de arrecadação já consome 40% desse valor; em 30 anos, a erosão chega a 78%. A Figura 8 mostra que, considerando os fluxos não descontados, a perda acumulada de arrecadação *ultrapassa* a economia orçamentária por volta do ano 33 (*break-even*): a partir daí, o corte é fiscalmente autodestrutivo. O painel direito da mesma figura compara, por magnitude, a economia e a perda em valor presente de 20 anos. Isso confirma **H4** e qualifica drasticamente a lógica de austeridade: parcela substancial – e crescente no tempo – da “economia” é ilusória.

Tabela 8: Custo fiscal do corte em educação (valor presente, R\$ bilhões)

Corte	Horizonte (anos)	Economia (VP) R\$ bi	Perda arrec. (VP) R\$ bi	Líquido (VP) R\$ bi	% erodido
1%	10	45,7	17,9	27,8	39,2%
1%	20	76,0	46,2	29,9	60,7%
1%	30	96,2	73,3	22,9	76,2%
5%	10	228,3	89,9	138,4	39,4%
5%	20	380,1	232,6	147,5	61,2%
5%	30	481,1	370,0	111,0	76,9%
10%	10	456,7	180,9	275,8	39,6%
10%	20	760,3	470,1	290,2	61,8%
10%	30	962,1	748,9	213,2	77,8%
25%	10	1.141,7	461,9	679,8	40,5%
25%	20	1.900,7	1.216,1	684,5	64,0%
25%	30	2.405,3	1.947,4	457,9	81,0%

Nota: valores presentes com fator de desconto 0,96. “% erodido” = perda de arrecadação / economia orçamentária. Âncora: PIB de R\$ 10,9 trilhões; gasto público em educação de 5% do PIB.

Fonte: Elaboração própria.

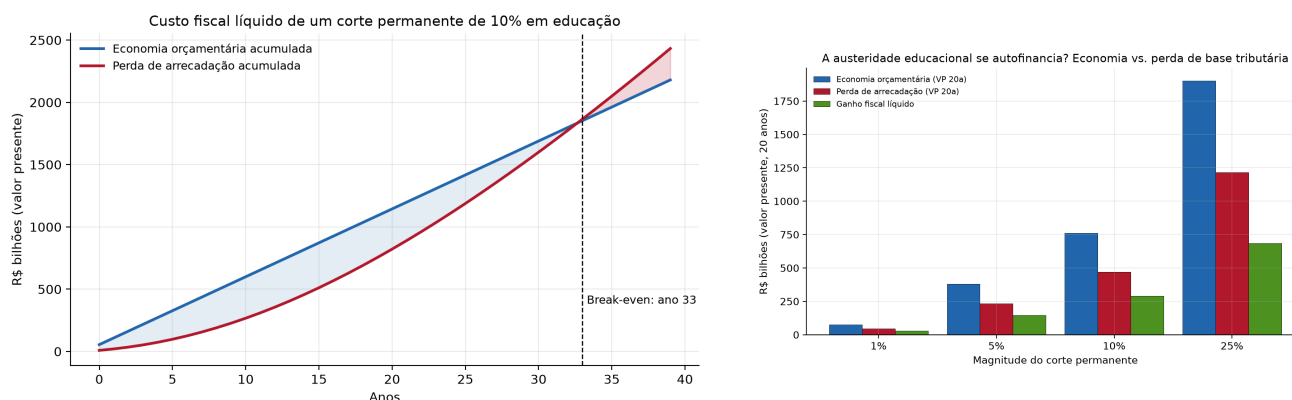


Figura 8: Custo fiscal líquido no tempo (corte de 10%, esq.) e economia vs. perda de arrecadação por magnitude (VP 20 anos, dir.)

Fonte: Elaboração própria.

9 Bem-estar e multiplicadores

Além do custo fiscal, o corte impõe custo de *bem-estar*. A Tabela 7 reporta a variação equivalente de consumo: um corte permanente de 1% custa 0,08% do consumo permanente; um de 25%, expressivos

2,4%. A Figura 9 (esq.) mostra a relação crescente entre magnitude do corte e perda de bem-estar. O *multiplicador acumulado* do gasto educacional sobre o produto – razão entre os valores presentes de ΔY e ΔG^e – supera a unidade e cresce no horizonte (Figura 9, dir.; Tabela 9), atingindo $\approx 1,2$ em 10 anos e valores superiores em horizontes mais longos: cada real cortado em educação subtrai *mais de um real* de produto ao longo do tempo, porque o gasto é produtivo (constrói capital humano), não mera transferência.

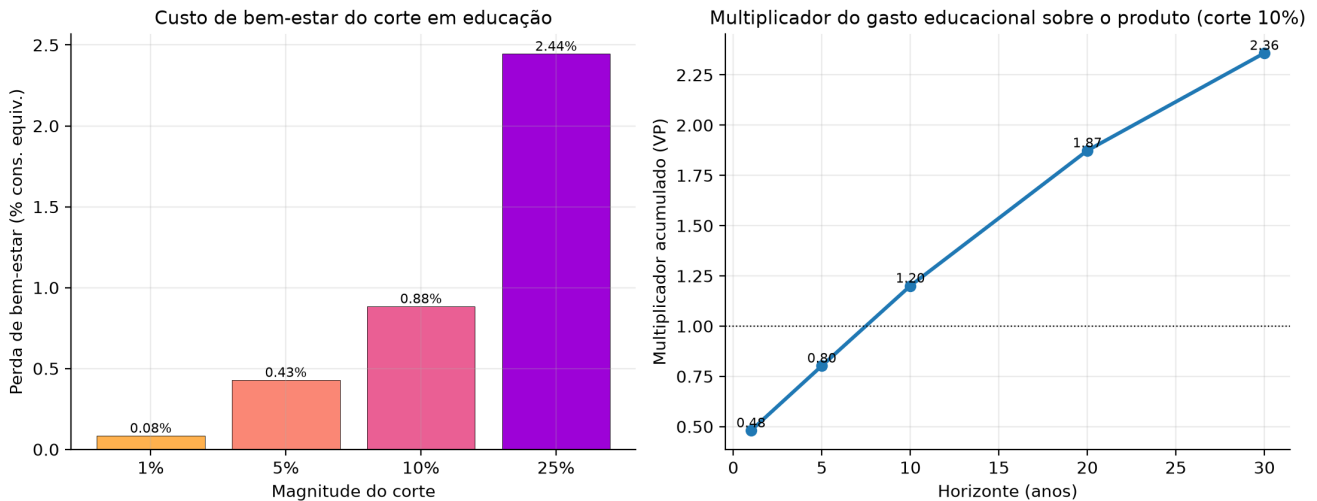


Figura 9: Perda de bem-estar em equivalente de consumo (esq.) e multiplicador acumulado do gasto educacional (dir.)

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 9: Multiplicador do gasto educacional sobre o produto (por horizonte)

Corte	Impacto	Cum. 1a	Cum. 5a	Cum. 10a	Cum. 20a	Cum. 30a
1%	0,49	0,49	0,80	1,19	1,84	2,31
5%	0,48	0,48	0,80	1,19	1,85	2,33
10%	0,48	0,48	0,80	1,20	1,87	2,36
25%	0,47	0,47	0,81	1,23	1,94	2,45

Nota: multiplicador de impacto = $\Delta Y_0 / \Delta G_0^e$; acumulado de n anos = razão entre valores presentes de ΔY e ΔG^e até n .

Fonte: Elaboração própria.

10 Incidência regional e desigualdade

A etapa final articula macro e região: combina-se a resposta salarial agregada do DSGE com as elasticidades regionais encolhidas (equação 2) para projetar a perda salarial por UF e seu efeito sobre a desigualdade. A Figura 10 e o mapa de calor da Figura 11 mostram que o prejuízo salarial concentra-se no Nordeste e no Norte, enquanto o Sudeste – de elasticidade próxima de zero – é quase imune. A Tabela 11 lista os estados mais afetados.

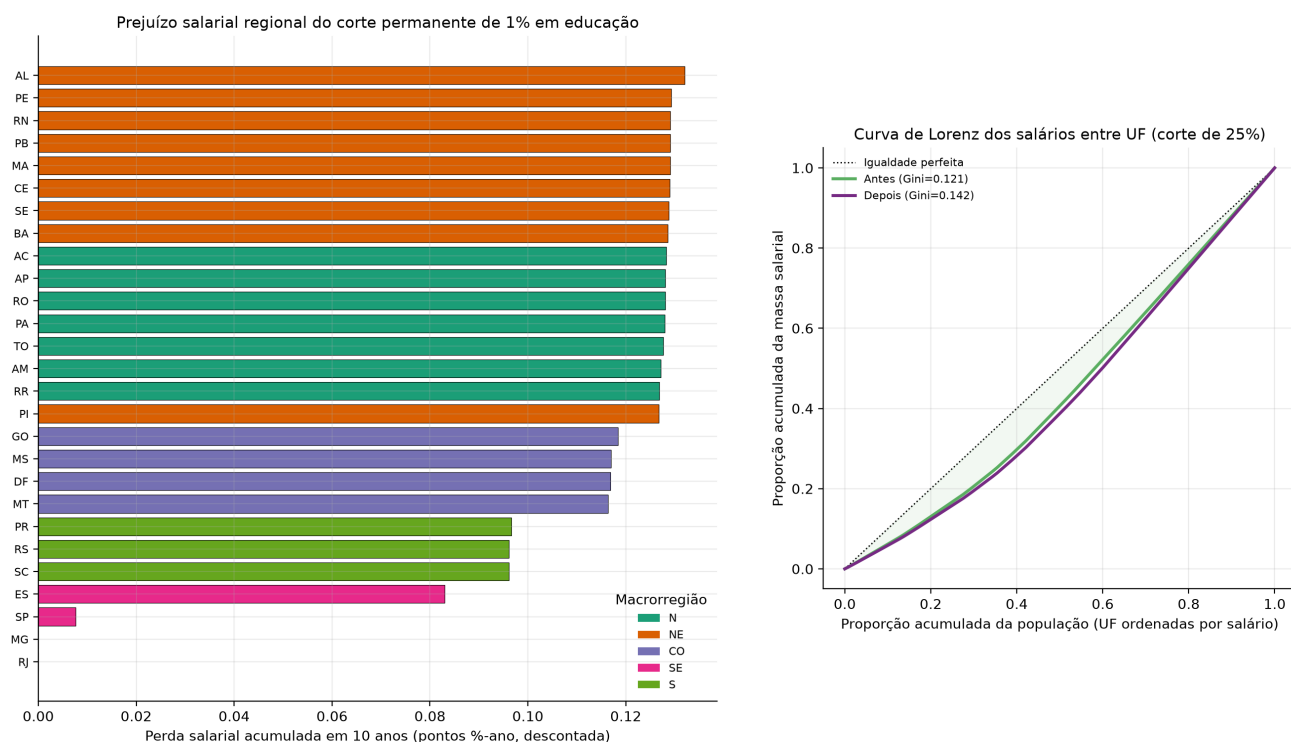


Figura 10: Perda salarial acumulada (10 anos) por UF do corte de 1% (esq.) e curva de Lorenz dos salários entre UF, antes e depois do corte de 25% (dir.)

Fonte: Combinação da IRF salarial do DSGE com elasticidades regionais encolhidas.

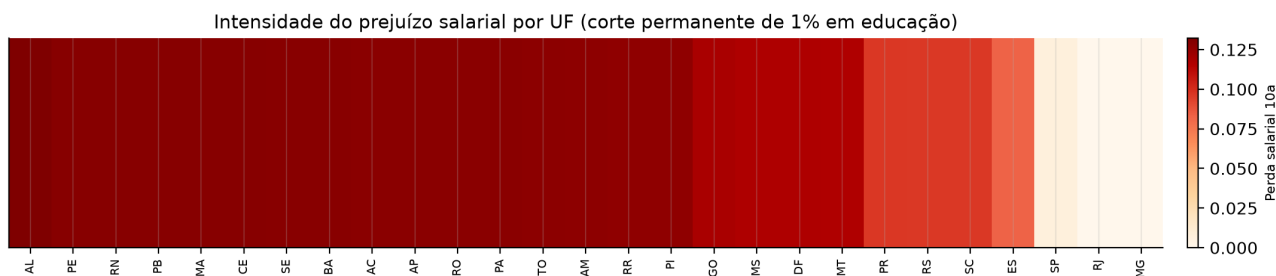


Figura 11: Intensidade do prejuízo salarial por UF

Fonte: Elaboração própria.

O resultado distributivo central está na Figura 12 e na Tabela 10: como o choque recai sobre as regiões mais pobres, a desigualdade salarial *entre* estados aumenta. O índice de Gini dos salários entre UF sobe de forma monótona com a magnitude do corte – +0,5% para 1%, +6,1% para 10% e expressivos +17,7% para 25% – e a razão salarial Sudeste/Nordeste amplia-se de 1,65 para até 1,82. A curva de Lorenz (Figura 10, dir.) desloca-se para longe da diagonal. Confirma-se **H3** em sua forma forte: o corte não só reduz agregados nacionais, mas *aprofunda a desigualdade regional*, num mecanismo de *feedback* perverso – regiões pobres sofrem maior perda salarial e de arrecadação, comprometendo sua capacidade futura de financiar a própria educação.

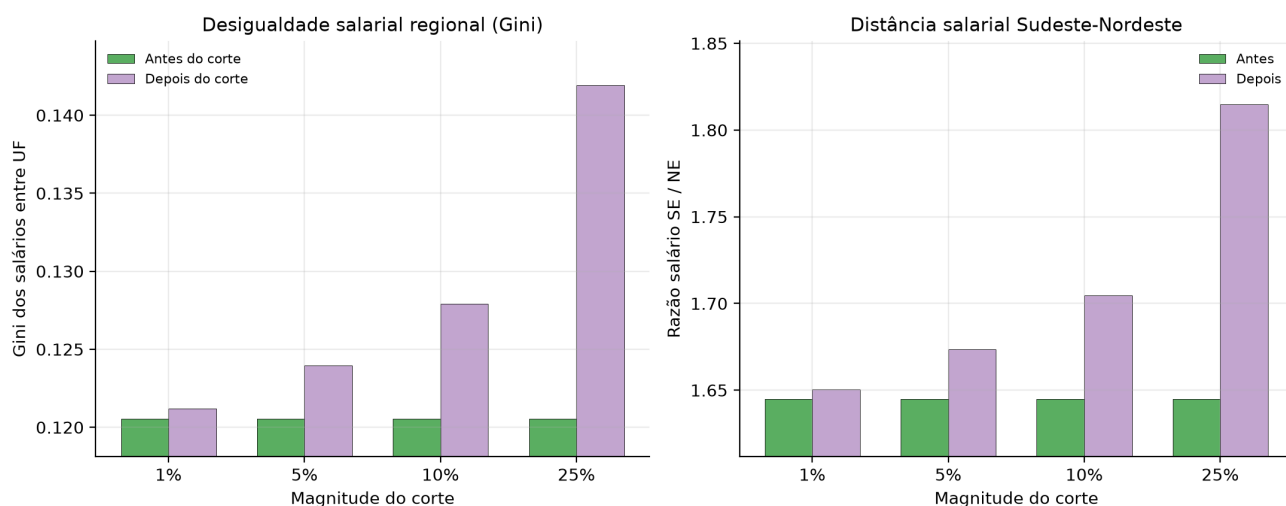


Figura 12: Desigualdade salarial regional antes e depois do corte: Gini entre UF (esq.) e razão Sudeste/Nordeste (dir.)

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 10: Desigualdade regional por magnitude do corte

Corte	Gini antes	Gini depois	Δ Gini (%)	SE/NE antes	SE/NE depois
1%	0,1205	0,1212	0,53	1,645	1,650
5%	0,1205	0,1240	2,83	1,645	1,674
10%	0,1205	0,1279	6,10	1,645	1,705
25%	0,1205	0,1419	17,72	1,645	1,815

Nota: Gini e razão SE/NE dos salários médios entre UF, ponderados pela população (Censo 2022), antes e depois do choque permanente.

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 11: Estados com maior perda salarial projetada (12 maiores)

UF	Região	Elast. EB	Perda sal. 10a	Perda sal. 20a
AL	NE	0,212	0,132	0,765
PE	NE	0,208	0,129	0,749
RN	NE	0,208	0,129	0,748
PB	NE	0,208	0,129	0,748
MA	NE	0,208	0,129	0,748
CE	NE	0,207	0,129	0,748
SE	NE	0,207	0,129	0,746
BA	NE	0,207	0,129	0,745
AC	N	0,206	0,128	0,744
AP	N	0,206	0,128	0,742
RO	N	0,206	0,128	0,742
PA	N	0,206	0,128	0,742

Fonte: Elaboração própria.

11 Discussão

Os resultados articulam quatro níveis de evidência coerentes. No painel, a elasticidade salário-educação é positiva, significativa e regionalmente heterogênea. No DSGE, o canal estrutural – gasto público → capital humano → produtividade → salários e arrecadação – gera perdas persistentes, com multiplicador maior que a unidade e custo de bem-estar relevante. No plano fiscal, o corte corrói a base tributária a ponto de tornar-se autodestrutivo em horizonte longo. Na projeção regional, o prejuízo concentra-se nas regiões mais pobres e amplia a desigualdade.

A heterogeneidade regional dialoga com a literatura de multiplicadores fiscais regionais (Nakamura and Steinsson, 2014; Chodorow-Reich, 2019): assim como o multiplicador local depende da estrutura da economia regional, a transmissão do gasto educacional aos salários depende da dependência local da oferta pública de capital humano. Do ponto de vista de política, regras fiscais uniformes – como tetos de gasto que comprimem despesas educacionais – têm efeitos *não* uniformes: penalizam desproporcionalmente as regiões mais vulneráveis e cobram um custo fiscal futuro que a contabilidade orçamentária de curto prazo ignora.

12 Análise de robustez

A robustez foi avaliada em quatro dimensões. *Primeira*, a inferência: os resultados do painel mantêm-se sob erros clusterizados, de Driscoll–Kraay e sob tendência (Tabela 3). *Segunda*, a heterogeneidade: as elasticidades regionais ancoram o encolhimento empírico-bayesiano, eliminando estimativas estaduais espúrias. *Terceira*, o DSGE: o resultado qualitativo (perdas em todas as variáveis) é invariante à persistência ρ_G e à magnitude do choque, e a escala das perdas de longo prazo é governada por ϕ ; a adoção de estado estacionário terminal endógeno corrige um viés da solução anterior. *Quarta*, a coerência interna: a solução converge com resíduo desprezível e o EE satisfaz as razões macroeconômicas usuais ($K/Y \approx 1,9$ ao ano; $L_{ss} \approx 0,23$).

13 Limitações e agenda empírica definitiva

As limitações são explícitas. (i) A base é calibrada, não observada; a versão definitiva requer microdados (RAIS, CAGED, PNAD Contínua) e séries oficiais (SICONFI/FINBRA, SIOP, SIDRA). (ii) O painel identifica associações condicionais; a identificação causal demanda painéis dinâmicos GMM (Arellano and Bond, 1991), IV ou desenhos quase-experimentais (*event study* em torno da EC 95). (iii) O gasto não distingue qualidade, nível de ensino, custeio e investimento. (iv) O DSGE é calibrado; uma versão estrutural estimaria parâmetros por métodos bayesianos (Smets and Wouters, 2007; Fernández-Villaverde et al., 2016) e incorporaria rigidezes, heterogeneidade de agentes e bloco regional explícito.

14 Conclusão

Este artigo integrou econometria de painel e um DSGE fiscal com capital humano para avaliar os efeitos do gasto público em educação sobre salários e dinâmica fiscal no Brasil. A evidência de painel indica elasticidade salário-educação positiva ($\approx 0,17$) e fortemente heterogênea, maior nas regiões mais pobres. O modelo estrutural mostra que cortes no gasto educacional geram perdas persistentes e escaláveis de produto, salários e arrecadação; impõem custo de bem-estar de até 2,4% do consumo; têm multiplicador maior que a unidade; e, sobretudo, *corroem a própria base fiscal* a ponto de tornar-se autodestrutivos no longo prazo – um efeito Laffer dinâmico da educação.

A principal contribuição substantiva é demonstrar que contenções em educação são economicamente custosas e *regressivas no espaço*: o prejuízo salarial recai sobre o Norte e o Nordeste, elevando o Gini

salarial entre estados em até 17,7%. A contribuição metodológica está no arcabouço reprodutível que integra painel, DSGE não linear com EE terminal endógeno e projeção regional de desigualdade. O passo seguinte para publicação plena é substituir a base calibrada por microdados, reforçar a identificação causal e estimar o DSGE estruturalmente.

Declaração sobre uso de IA generativa

Este documento foi organizado e redigido com auxílio de IA generativa, a partir de código, modelos, calibrações e instruções fornecidos pelo autor. A concepção do problema, a interpretação final, a revisão técnica, a validação dos resultados e a responsabilidade científica permanecem integralmente atribuídas ao autor.

Referências

- Stéphane Adjemian, Houtan Bastani, Michel Juillard, et al. Dynare: Reference manual, version 4. *CEPREMAP Dynare Working Papers*, (1), 2011.
- Manuel Arellano and Stephen Bond. Some tests of specification for panel data: Monte carlo evidence and an application to employment equations. *Review of Economic Studies*, 58(2):277–297, 1991.
- David Alan Aschauer. Is public expenditure productive? *Journal of Monetary Economics*, 23(2):177–200, 1989.
- Robert J. Barro. Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5):S103–S125, 1990.
- William F. Blankenau and Nicole B. Simpson. Public education expenditures and growth. *Journal of Development Economics*, 73(2):583–605, 2004.
- William F. Blankenau, Nicole B. Simpson, and Marc Tomljanovich. Public education expenditures, taxation, and growth: Linking data to theory. *American Economic Review*, 97(2):393–397, 2007.
- Pedro R. D. Bom and Jenny E. Ligthart. What have we learned from three decades of research on the productivity of public capital? *Journal of Economic Surveys*, 28(5):889–916, 2014.
- David Card. Estimating the return to schooling: Progress on some persistent econometric problems. *Econometrica*, 69(5):1127–1160, 2001.
- Marcos R. de Castro, Solange N. Gouvea, André Minella, Rafael Santos, and Nelson F. Souza-Sobrinho. Samba: Stochastic analytical model with a bayesian approach. *Brazilian Review of Econometrics*, 35(2):103–170, 2015.
- Marco A. F. H. Cavalcanti and Luciano Vereda. Fiscal policy multipliers in a dsge model for brazil. *Brazilian Review of Econometrics*, 35(2):197–232, 2015.
- Gabriel Chodorow-Reich. Geographic cross-sectional fiscal spending multipliers: What have we learned? *American Economic Journal: Economic Policy*, 11(2):1–34, 2019.
- Lawrence J. Christiano, Martin Eichenbaum, and Charles L. Evans. Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy. *Journal of Political Economy*, 113(1):1–45, 2005.
- Thorsten Drautzburg and Harald Uhlig. Fiscal stimulus and distortionary taxation. *Review of Economic Dynamics*, 18(4):894–920, 2015.

- John C. Driscoll and Aart C. Kraay. Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4):549–560, 1998.
- Bradley Efron and Carl Morris. Data analysis using stein’s estimator and its generalizations. *Journal of the American Statistical Association*, 70(350):311–319, 1975.
- Bradley Efron and Robert J. Tibshirani. *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman and Hall, New York, 1993.
- Emmanuel Farhi and Iván Werning. Fiscal unions. *American Economic Review*, 107(11):3788–3834, 2017.
- Jesús Fernández-Villaverde, Juan F. Rubio-Ramírez, and Frank Schorfheide. Solution and estimation methods for dsge models. In *Handbook of Macroeconomics*, volume 2, pages 527–724. Elsevier, 2016.
- Jordi Galí, J. David López-Salido, and Javier Vallés. Understanding the effects of government spending on consumption. *Journal of the European Economic Association*, 5(1):227–270, 2007.
- Gerhard Glomm and B. Ravikumar. Public versus private investment in human capital: Endogenous growth and income inequality. *Journal of Political Economy*, 100(4):818–834, 1992.
- Jerry A. Hausman. Specification tests in econometrics. *Econometrica*, 46(6):1251–1271, 1978.
- James J. Heckman, Lance J. Lochner, and Petra E. Todd. Earnings functions, rates of return and treatment effects: The mincer equation and beyond. *Handbook of the Economics of Education*, 1:307–458, 2006.
- W. James and Charles Stein. Estimation with quadratic loss. *Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, 1:361–379, 1961.
- Finn E. Kydland and Edward C. Prescott. Time to build and aggregate fluctuations. *Econometrica*, 50(6):1345–1370, 1982.
- Sylvain Leduc and Daniel Wilson. Roads to prosperity or bridges to nowhere? theory and evidence on the impact of public infrastructure investment. *NBER Macroeconomics Annual*, 27(1):89–142, 2013.
- Eric M. Leeper, Michael Plante, and Nora Traum. Dynamics of fiscal financing in the united states. *Journal of Econometrics*, 156(2):304–321, 2010.
- Robert E. Lucas. On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1):3–42, 1988.
- Rodolfo E. Manuelli and Ananth Seshadri. Human capital and the wealth of nations. *American Economic Review*, 104(9):2736–2762, 2014.
- Jacob Mincer. *Schooling, Experience, and Earnings*. National Bureau of Economic Research, New York, 1974.
- Emi Nakamura and Jón Steinsson. Fiscal stimulus in a monetary union: Evidence from us regions. *American Economic Review*, 104(3):753–792, 2014.
- M. Hashem Pesaran. Estimation and inference in large heterogeneous panels with a multifactor error structure. *Econometrica*, 74(4):967–1012, 2006.
- Fabiana Rocha et al. O novo regime fiscal e suas implicações para a política de educação no brasil. Technical report, Estudos econômicos aplicados à Emenda Constitucional 95/2016, 2017.

- Stephanie Schmitt-Grohé and Martín Uribe. Solving dynamic general equilibrium models using a second-order approximation to the policy function. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 28(4):755–775, 2004.
- Frank Smets and Rafael Wouters. Shocks and frictions in us business cycles: A bayesian dsge approach. *American Economic Review*, 97(3):586–606, 2007.
- Hirofumi Uzawa. Optimum technical change in an aggregative model of economic growth. *International Economic Review*, 6(1):18–31, 1965.
- Luciano Vereda and Marco A. F. H. Cavalcanti. Modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral (dsge) para a economia brasileira. Technical Report 1479, IPEA – Texto para Discussão, 2010.

A Derivação das condições de equilíbrio

O lagrangeano da família, com multiplicador Λ_t , gera as CPO em C_t , L_t e K_{t+1} : $1/C_t = \Lambda_t$; $\theta/(1 - L_t) = \Lambda_t(1 - \tau)w_tH_t$; $\Lambda_t = \beta\mathbb{E}_t\Lambda_{t+1}[(1 - \tau)r_{t+1} + 1 - \delta_k]$. Substituindo $\Lambda_t = 1/C_t$ obtêm-se (3) e (4). Com $w_tH_t = (1 - \alpha)Y_t/L_t$, a oferta de trabalho assume a forma operacional usada na solução.

B Estado estacionário e EE terminal endógeno

No EE, a equação de Euler implica $(1 - \tau)\alpha Y/K = 1/\beta - 1 + \delta_k$, donde $K/Y = \alpha/\tilde{R}$ com $\tilde{R} = (1/\beta - 1 + \delta_k)/(1 - \tau)$. Para um nível *fixo* de gasto G^e (usado como condição terminal em cortes permanentes), o EE tem solução fechada: $H = A(G^e)^\phi/\delta_h$; $Y = BHl$ com $B = (\alpha/\tilde{R})^{\alpha/(1-\alpha)}$; e, da oferta de trabalho e da restrição de recursos,

$$l = \frac{(1 - \tau)(1 - \alpha)BH + \theta G^e}{BH[\theta(1 - \delta_k K/Y) + (1 - \tau)(1 - \alpha)]}.$$

Com a calibração da Tabela 5 e $G^e = G_{ss}^e$, recupera-se o EE base: $K/Y \approx 1,89$, $L_{ss} \approx 0,23$, $C/Y \approx 0,76$, $g_e = 0,05$, $\tau = 0,33$. Uma redução permanente de 1% em G^e reduz H em $\phi\% = 0,30\%$ no novo EE.

C Elasticidades estaduais

Tabela 12: Elasticidade salário-educação por UF: bruta (*bootstrap*) e encolhida (EB)

UF	Reg.	Elast.	IC inf.	IC sup.	Sig. 95%	Elast. EB
AL	NE	0.441	0.335	0.609	Sim	0.212
GO	CO	0.352	0.152	0.488	Sim	0.190
AC	N	0.315	0.159	0.680	Sim	0.206
AP	N	0.249	-0.022	0.462	–	0.206
PE	NE	0.235	0.044	0.507	Sim	0.208
RO	N	0.234	0.008	0.420	Sim	0.206
PA	N	0.232	-0.083	0.526	–	0.206
RN	NE	0.204	-0.033	0.442	–	0.208
PB	NE	0.193	-0.197	0.692	–	0.208
PR	S	0.181	0.069	0.298	Sim	0.155
MA	NE	0.180	-0.367	0.604	–	0.208
TO	N	0.172	0.004	0.345	Sim	0.205
MS	CO	0.169	-0.067	0.531	–	0.188
RS	S	0.155	0.017	0.384	Sim	0.155
ES	SE	0.152	0.082	0.251	Sim	0.133
SC	S	0.138	-0.181	0.578	–	0.155
DF	CO	0.133	-0.447	0.368	–	0.188
AM	N	0.130	-0.040	0.277	–	0.205
CE	NE	0.121	-0.276	0.438	–	0.207
SE	NE	0.120	-0.147	0.322	–	0.207
MT	CO	0.092	-0.110	0.285	–	0.187
SP	SE	0.062	-0.286	0.430	–	0.012
BA	NE	0.060	-0.205	0.271	–	0.207
RR	N	0.038	-0.149	0.241	–	0.204
PI	NE	-0.032	-0.201	0.107	–	0.204
RJ	SE	-0.156	-0.339	0.037	–	0.000
MG	SE	-0.201	-0.393	0.070	–	0.000

Fonte: Elaboração própria a partir de 2.000 reamostragens.

D Reprodutibilidade

O repositório contém: `code/_common.py` (constantes e utilitários); `code/01_empirical_painel.py` (base calibrada, FE bidirecional, Driscoll–Kraay, Hausman, *bootstrap* estadual, elasticidades regionais e encolhimento EB); `code/02_dsge_capital_humano.py` (EE, solução por previsão perfeita não linear com EE terminal endógeno, cenários de corte, custo fiscal em R\$, bem-estar, multiplicadores, desigualdade regional). Portes equivalentes em R (RStudio) estão em `code/03_empirical_painel.R` e `code/04_dsge_capital_humano.R`, com coleta oficial via API ativável por `use_api <- TRUE`. Todas as figuras (`paper/figures/`) e tabelas (`paper/tables/`) são geradas por esses roteiros; `run_all.py` executa o pipeline completo.